

과목명		생명과학 실험				
계열	과학 계열	교과(군)	과학	선택 과목의 종류	융합 선택	
학점 정보	사·도교육감이 정함	성적산출 방법	성취도	A ~ E	수능 출제 과목	x
			석차등급	5등급		



“이 과목에서 이공계열 분야의 진로를 선택할 때 필요한 생명과학 탐구 능력을 기르고 자연현상 및 일상생활에 관련되는 생명과학에 대한 문제를 해결하기 위한 실험 역량을 기릅니다.”



이 과목은 어떤 과목인가요?	〈생명과학 실험〉은 고등학교 〈생명과학〉과 〈세포와 물질대사〉, 〈생물의 유전〉, 〈고급 생명과학〉과 관련되는 과목으로, ‘생물의 구조와 에너지’, ‘자극과 반응’, ‘생명의 연속성과 다양성’, ‘환경과 생태계’, ‘생명공학’의 5개 영역으로 구성됩니다. 이러한 영역을 통해 생명과학 개념과 주제에 대해 과학탐구 능력과 태도를 기르며, 학문적 흥미와 호기심을 가지고 올바른 자연관과 생명관을 기르는 과목입니다. 이 과목은 생명현상에 대한 과학적 흥미와 호기심을 바탕으로 생명과학 관련 일상생활 문제를 과학적으로 탐구하면서 생명과학의 학문체계와 핵심개념을 이해하기 위한 과목입니다. 앞으로 생명과학 및 관련 분야의 전공과목 이수에 필요한 깊이 있는 개념을 학습하는 데 도움이 되며 나아가 과학과 기술 및 사회 간의 관계를 이해하고 이를 바탕으로 개인과 사회의 문제해결에 참여할 수 있는 능력을 기를 수 있습니다.
이 과목을 누구에게 추천하나요?	〈생명과학 실험〉은 생명과학의 학문적 체계와 내용, 생명과학의 과학적 탐구에 대한 관심이 있으며, 이공계열 분야의 진로를 선택할 때 필요한 생명과학 실험 역량을 기르고자 하는 학생에게 추천합니다. 이 과목을 통해서 생명과학 및 관련 분야의 전공과목 이수에 필요한 기본 소양을 기를 수 있습니다.
과목의 주요 내용	• 생물의 구조와 에너지 - 광합현미경과 전자현미경의 구조와 원리, 삼투압과 수분퍼텐셜의 의미와 삼투압 측정, 식물과 동물의 구조와 기능에 따른 조직과 기관의 관찰, 효소의 특성과 광합성, 발효 속도에 영향을 미치는 요인, 원심분리의 원리와 혈액 내 적혈구 비율 측정 • 자극과 반응 - 동물과 식물의 자극에 대한 반응과 항상성 유지 • 생명의 연속성과 다양성 - 체세포분열과 감수 분열의 세포분열 단계의 특징, 식물의 수분과 동물의 수정 및 발생 과정의 특징, 초파리의 침샘 염색체 관찰과 교배 실험을 통한 유전 원리 확인, 생물의 진화가 일어나는 원리와 사례 조사, 생물의 채집 및 표본 제작, 동정 및 분류 • 환경과 생태계 - 개체군과 군집의 특성 조사, 생물 요소와 비생물 요소 사이의 상호관계 추론, 생명공학 연구를 위한 다양한 방법과 특징, 생명공학 연구의 성과가 인류 복지와 삶에 미치는 영향 조사
‘원심분리’란 무슨 뜻인가요?	‘원심분리’란 혼합물을 빠르게 회전시켜 성분을 분리하는 실험 기법입니다. 원심력을 이용해 밀도가 다른 물질들이 층을 이루며 분리되는데, 이 과정에서 작은 입자나 물질도 분리할 수 있습니다. 예를 들어, 혈액에서 혈장을 분리하거나 세포 속 특정 세포 소기관을 추출할 때 사용됩니다. 원심분리는 생명과학 실험에서 중요한 기술로, 실험 결과의 정확성을 높이는 데 꼭 필요합니다.



이 과목의 학습 내용이 어떤 상황에 활용될 수 있나요?

〈생명과학 실험〉에서 실험실 안전 수칙 준수의 중요성을 배운 것을 앞으로 생명과학 관련 문제를 해결하는 과정에서 활용할 수 있습니다.

선생님의 한마디!

〈생명과학 실험〉은 실험을 중심으로 생명 현상을 이해하는 과목으로, 현미경, 원심분리기, 전기영동, PCR 등의 기기를 이용한 다양한 실험 기법을 익힐 수 있습니다. 실험 계획 수립부터 결과 분석까지의 과정을 통해 과학적 사고력을 기르고, 친구들과 함께 실험을 진행하며 의사소통과 협업 능력도 향상됩니다.

